

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Řešíme soustavu $ax_i + by_i + c = z_i$, což můžeme zapsat maticově jako:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

Použijeme metodu nejmenších čtverců:

Označme

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{b}$$

Z tvrzení 8.91 plyne, že množina všech $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ t.č. $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ je minimální je řešením soustavy $A^* A \hat{x} = A^* \vec{b}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} a &= 2/5 \\ b &= 4/5 \\ c &= 3/5 \end{aligned}$$